INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — As Metal TETRAGON Sürümü · Kaplama ve Laminat Presi

Tüm laboratuvarlar örnek makine As Metal TETRAGON kızgın yağ ısıtmalı hidrolik kaplama ve laminat presine (AİMSAD) uyarlanmıştır: sıcak plakalar + hidrolik baskı · emniyet teli · PLC kontrol · internete açık uzak bakım modülü.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · AS METAL TETRAGON · Laminat Presi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Grup	Tarih

TETRAGON bağlamı: Hidrolikle kapanan sıcak plakalar el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **emniyet teli + E-stop → Safety PLC → pompa kontaktörü / açma valfi** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   Panel elle plakalar arasına konur: hidrolikle kapanan plakalar eli ezer, sıcak plaka ve kızgın yağ yakar; hortum patlarsa yağ püskürür, yangın çıkabilir.
2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Emniyet teli çekilince veya E-stop'a basılınca pompa durur ve plakalar 2–3 cm açılır.
3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Şemanın alt satırının tamamı: emniyet teli + E-stop → Safety PLC → pompa kontaktörü / açma valfi.
4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Normal PLC baskı süresi ve sıcaklığı yönetir, hatası ürünü bozar. Safety PLC yalnızca insanı korur: çift kanallı, kendini test eder, hatada güvenli duruma geçer.
5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Emniyetin riskle orantılı ne kadar güvenilir olacağını belirler. Kalıcı el yaralanması, her baskıda maruziyet ve kaçmanın zorluğu yüksek seviye gerektirir; seviye ancak ayarlar değişmedikçe geçerlidir.
6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Pompa durmuş, basınç boşalmış, plakalar 2–3 cm açık (el kurtarılabilir); makine kendiliğinden kapanmaz, reset gerekir.
7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   Safety PLC programı ve parametreleri (tel girişi, tepki süresi, açılma mesafesi), sıcaklık limit ayarı, PLC programı (otomatik açılma), firmware ve HMI, yazılımın yüklendiği uzak bakım modülü ve USB.
8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   Dijital kesişim noktasından: internete açık uzak bakım modülü (admin/admin) ile Safety PLC'ye girilip tel girişi devre dışı bırakılır veya açılma mesafesi sıfırlanırsa, tel çekildiğinde plakalar açılmaz.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · AS METAL TETRAGON · Laminat Presi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ **Grup** _____ **Tarih** _____

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · pompa motor sürücüsü · sıcaklık kontrol ünitesi · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası panoda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Safety: Emniyet PLC'si (+ emniyet teli, E-stop). **Kontrol:** Üretim PLC, HMI, pompa sürücüsü, sıcaklık kontrol ünitesi. **DMZ:** uzak bakım modülü, jump server. **Dış:** internet, bulut telemetri. Wi-Fi, USB ve admin/admin bölge değil kapıdır: Wi-Fi ayrılır, USB kilitlenir, ortak hesap kaldırılır.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

   Bugün kontrol bölgesinin içinde ve internete açık. Kalamaz: internetten PLC'lere ve Safety PLC'ye denetimsiz bir kapı açıyor. DMZ'ye, jump server arkasına taşınmalı ve varsayılan kapalı olmalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   İnternet→DMZ: VPN + MFA + kişisel hesap. DMZ→Kontrol: yalnız jump server'dan, gerekli protokol, oturum kaydı. Kontrol→Safety: yalnız durum okuma, yazma yok. Kontrol→Bulut: tek yön, dışarıdan komut yok. Her geçişte: kim, ne, hangi yöne, kayıtlı mı?

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — tek, izlenen giriş noktası
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — şifreli; modül internete açık kalmaz
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — admin/admin sızsa da giriş olmaz
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — ayarı kimin değiştirdiği bilinir
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olayda kanıt olur
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — onayla, süreli açılır

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · AS METAL TETRAGON · Laminat Presi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad _____ **Grup** _____ **Tarih** _____

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

TETRAGON'un kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (panodaki parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: plakalar arasında el ezilmesi, yanık, sıcak yağ püskürmesi.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış saldırgan → uzak bakım modülü (admin/admin) → Safety PLC'de tel girişini kapatır → tel çekilse de plakalar açılmaz → operatörün eli ezilir	2	3	3	18	Kritik
Dış saldırgan → Wi-Fi (panodaki parola) → port 80 HMI → sıcaklık limitini yükseltir → yağ aşırı ısınır, hortum patlar → operatör yanar	2	3	2	12	Yüksek
Kızgın bakım personeli → kilitsiz USB → PLC'de otomatik açılmayı iptal eder → bakımda teknisyenin eli plakalar arasında kalır	1	3	1	3	Düşük → S=3, öne

Kritik 18–27 **Yüksek 9–17** **Orta 4–8** **Düşük 1–3**

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   1. senaryo (18): internete açık kapıdan insanı koruyan emniyet telini sessizce devre dışı bırakıyor ve operatör buna her baskıda maruz kalıyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, 3. senaryo (skor 3). Risk kaydında "S=3 – öne alındı" diye işaretlenir, üste taşınır; USB'ler kilitlenir, PLC değişiklikleri onaya ve kayda bağlanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · AS METAL TETRAGON · Laminat Presi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

- İnternet → uzak bakım modülü → PLC + Safety PLC
- VPN yok, tek parola "admin/admin", MFA yok
- Ortak hesap, oturum kaydı yok
- Erişim 7/24 açık

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- VPN → DMZ'de jump server → PLC
- Kişisel hesap + MFA
- Tam oturum kaydı
- Varsayılan kapalı, onayla süreli açılır
- Safety PLC'ye uzaktan yazma yok

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Mevcut yapıda evet, çünkü uzak bakımdan Safety PLC'ye yazılabiliyor. Hedef yapıda hayır: emniyet kontrol sisteminden bağımsız olduğu için saldırgan üretimi bozsa da tel çekilince plakalar yine açılır.

2. Emniyet teli zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Emniyet teli fonksiyonu, kontrol sistemi veya uzak bakım ele geçirilse bile pompayı durdurup plakaları açmalıdır. Safety PLC ayarları uzaktan değiştirilememeli, yalnızca makine başında yetkili kişi değiştirebilmeli; her değişiklik kaydedilmeli ve doğrulanmadan pres çalıştırılmamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.